Doc

Quelques recherches sur internet et dans des ouvrages disponibles à la bibliothèque ont permis de regrouper quelques documents utiles pour l'étude.

[1] Géométrie de l'engrenage [doc fourni aux élèves de PTSI Lycée Vauvenargues (Figures d'après Guide STI J.-L. Fanchon].

Doc sur engrenages, permettant de déterminer le rayon primitif du pignon situé sur l'arbre rapide de la transmission à partir des documents techniques sur la transmission.

[2] Chapitre « Engrenages- Efforts sur les dentures» du Guide des Sciences Industrielles (J-L FANCHON aux éditions Nathan)

A partir des données précédentes, cette ressource permet de déterminer les composantes radiale et tangentielle de la force s'exerçant sur le pignon de l'arbre rapide de la transmission.

[3] Arbre réducteur – doc open source de x.rambler.free.fr

Dans le document « Arbre réducteur », est exposé la façon de déterminer les efforts sur les roulements en fonction des efforts au niveau des engrenages. Avec la puissance de l'éolienne et la vitesse de rotation de l'arbre et les autres informations tirées des documents techniques sur la transmission, il est alors possible de déterminer les forces radiales que doivent encaisser les roulements.

[4] Chapitre « Notion de calcul de roulement » du Guide des Sciences Industrielles (J-L FANCHON aux éditions Nathan)

Vous aurez ici une description de la méthodologie permettant de déterminer la durée de vie du roulement. Attention, ici nous avons à faire à un montage de roulement à rouleaux coniques.

[5] Données du fournisseur de roulement

Les roulements ont été choisis dans le catalogue en ligne Schaeffler. Vous y trouverez aussi une description des méthodes de calcul identique à celle proposé dans la ressource [4] : https://medias.schaeffler.com/medias/fr!hp.tg/;a72burEJlEd_

Le catalogue en ligne est aussi disponible : https://medias.schaeffler.com/medias/la/start.do?property&lang=fr&mediasS=a72burEJlEd_&mediasCall